



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Agronomía

Ingeniero Agrónomo

Modelos de ganancia de peso

Actividad 4 — Actividad ponderada 2.2

Valor: 6 puntos

Alumno:	Diego de la Cruz
Matrícula:	Por registrar
Grupo:	Por registrar
Docente:	Por registrar
Fecha:	2 de septiembre de 2026

General Escobedo, Nuevo León, México

Resumen

Se resuelven dos modelos de ganancia de peso mediante ecuaciones diferenciales separables de primer orden. Para un becerro de 60 libras se obtiene la familia particular $w(t) = 1200 - 1140e^{-kt}$, se representan los casos $k = 0.8, 0.9$ y 1 , y se calculan sus tiempos para alcanzar 800 libras. También se determina el peso límite de los tres modelos. Finalmente, para un peso inicial arbitrario w_0 , se deduce la solución $w(t) = 1200 + (w_0 - 1200)e^{-t}$ y se comprueba por sustitución.

Índice de Contenidos

1. Introducción

Una ecuación diferencial relaciona una cantidad con su razón de cambio. En los problemas propuestos, la rapidez de ganancia de peso es proporcional a la diferencia entre el peso límite de 1200 libras y el peso actual. Este comportamiento corresponde a un modelo de aproximación exponencial: la ganancia es rápida cuando el animal está lejos del límite y disminuye conforme se acerca a él (??).

En todo el reporte, w se mide en libras, t en años y k en años⁻¹. Se toma $t = 0$ como el instante del nacimiento.

2. Método de solución

Para la ecuación

$$\frac{dw}{dt} = k(M - w),$$

con $M = 1200$, primero se observa que $w(t) = M$ es una solución constante. Para las soluciones no constantes, $M - w \neq 0$ y se pueden separar las variables:

$$\begin{aligned}\frac{dw}{M - w} &= k dt, \\ \int \frac{dw}{M - w} &= \int k dt, \\ -\ln |M - w| &= kt + C.\end{aligned}$$

Multiplicando por -1 y exponenciando:

$$\begin{aligned}\ln |M - w| &= -kt - C, \\ |M - w| &= e^{-C} e^{-kt}.\end{aligned}$$

El factor e^{-C} es positivo; al retirar el valor absoluto, su signo se incorpora en una constante real A . Así,

$$M - w = Ae^{-kt}, \quad \boxed{w(t) = M - Ae^{-kt}}.$$

El caso de equilibrio queda incluido al tomar $A = 0$. La condición inicial permite determinar A , y la solución se verifica derivándola y sustituyéndola en la ecuación original.

3. Problema 63: becerro de 60 libras

Planteamiento y solución general

Los datos son

$$w(0) = 60, \quad \frac{dw}{dt} = k(1200 - w), \quad k > 0.$$

La forma obtenida por separación es

$$w(t) = 1200 - Ae^{-kt}.$$

Se aplica la condición inicial:

$$60 = 1200 - Ae^0,$$

$$60 = 1200 - A,$$

$$A = 1200 - 60,$$

$$A = 1140.$$

Por tanto, el modelo para cualquier constante positiva k es

$$w(t) = 1200 - 1140e^{-kt}.$$

Comprobación:

$$w'(t) = 1140ke^{-kt} \quad \text{y} \quad k(1200 - w) = k(1140e^{-kt}) = 1140ke^{-kt}.$$

Además, $w(0) = 1200 - 1140 = 60$, de modo que se satisfacen tanto la ecuación diferencial como el dato inicial.

3.1. Inciso a: soluciones y representación gráfica

Al sustituir los tres valores de k se obtienen las soluciones:

$$k = 0.8 : w_{0.8}(t) = 1200 - 1140e^{-0.8t},$$

$$k = 0.9 : w_{0.9}(t) = 1200 - 1140e^{-0.9t},$$

$$k = 1.0 : w_{1.0}(t) = 1200 - 1140e^{-t}.$$

Estas expresiones fueron comprobadas simbólicamente al verificar que $w'(t) - k(1200 - w(t)) = 0$ y que $w(0) = 60$ en los tres casos.

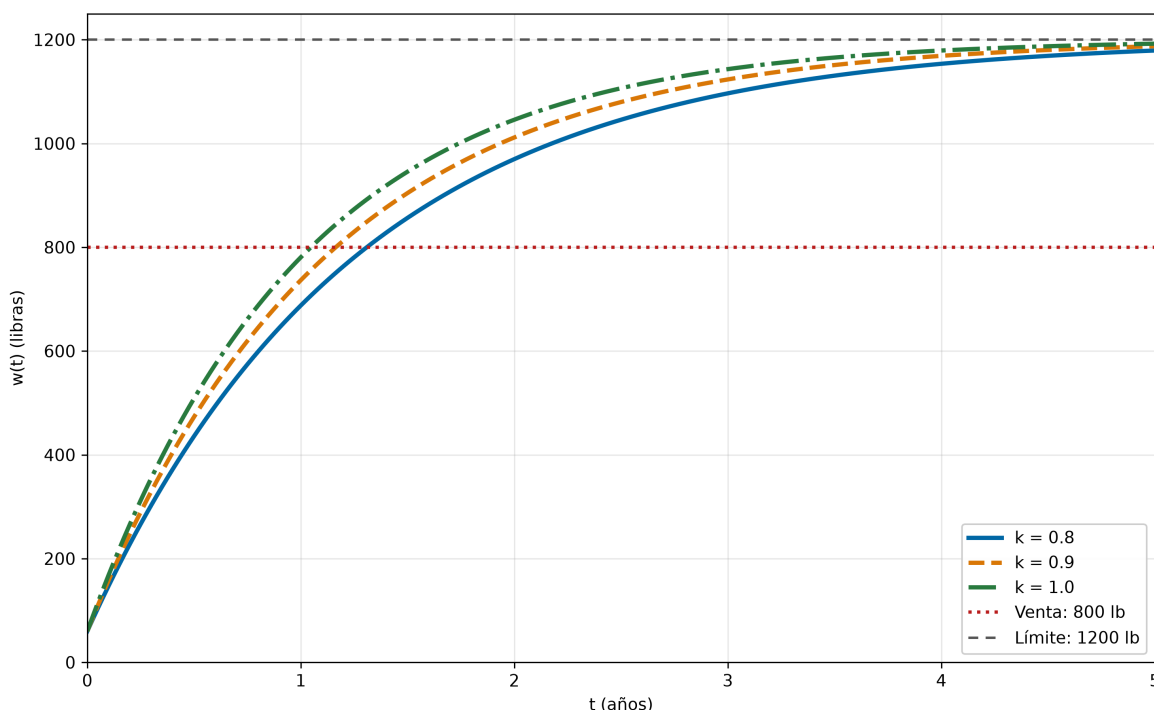


Figura 1: Soluciones del modelo de ganancia de peso para los tres valores de k .

La Figura ?? muestra que un valor mayor de k produce una aproximación más rápida a 1200 libras. Las tres curvas parten de 60 libras y son crecientes, pero no rebasan el límite del modelo.

3.2. Inciso b: tiempo de venta

El animal se vende cuando $w(t) = 800$. Para cualquier $k > 0$:

$$\begin{aligned} 800 &= 1200 - 1140e^{-kt}, \\ 1140e^{-kt} &= 400, \\ e^{-kt} &= \frac{400}{1140} = \frac{20}{57}, \\ -kt &= \ln\left(\frac{20}{57}\right), \end{aligned}$$

$$t_{\text{venta}} = \frac{1}{k} \ln\left(\frac{57}{20}\right).$$

Como $\ln(57/20) \approx 1.047319$, los tiempos son:

Tabla 1: Tiempo requerido para alcanzar 800 libras.

k (años ⁻¹)	Tiempo exacto (años)	Tiempo aproximado
0.8	$\frac{1}{0.8} \ln\left(\frac{57}{20}\right)$	1.3091 años (15.71 meses)
0.9	$\frac{1}{0.9} \ln\left(\frac{57}{20}\right)$	1.1637 años (13.96 meses)
1.0	$\ln\left(\frac{57}{20}\right)$	1.0473 años (12.57 meses)

Interpretación. El modelo con $k = 1$ llega primero al peso de venta; el de $k = 0.8$ tarda más. En todos los casos la sustitución de los tiempos calculados en $w(t)$ produce 800 libras.

3.3. Inciso c: peso máximo

Para $t \geq 0$ y $k > 0$, el factor e^{-kt} es positivo y tiende a cero cuando t crece. Por ello,

$$w(t) = 1200 - 1140e^{-kt} < 1200 \quad \text{para todo tiempo finito,}$$

y

$$\lim_{t \rightarrow \infty} w(t) = 1200 \text{ libras}.$$

Así, los tres modelos tienen el mismo peso máximo límite de **1200 libras**. Con precisión matemática, 1200 libras es el supremo o valor asintótico: la función se aproxima indefinidamente, pero no lo alcanza en un tiempo finito. El parámetro k modifica la rapidez de crecimiento, no

el límite.

4. Problema 64: peso inicial arbitrario

Solución con $w(0) = w_0$

Ahora se considera

$$\frac{dw}{dt} = 1200 - w, \quad w(0) = w_0.$$

Esta ecuación es el caso $k = 1$ del modelo anterior. Separando variables:

$$\begin{aligned} \frac{dw}{1200 - w} &= dt, \\ -\ln |1200 - w| &= t + C, \\ 1200 - w &= Ae^{-t}, \\ w(t) &= 1200 - Ae^{-t}. \end{aligned}$$

La condición inicial determina la constante:

$$\begin{aligned} w_0 &= 1200 - A, \\ A &= 1200 - w_0. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$w(t) = 1200 - (1200 - w_0)e^{-t} \quad \text{o, equivalentemente,} \quad w(t) = 1200 + (w_0 - 1200)e^{-t}.$$

Comprobación:

$$\begin{aligned} w'(t) &= -(w_0 - 1200)e^{-t} = (1200 - w_0)e^{-t}, \\ 1200 - w(t) &= 1200 - [1200 + (w_0 - 1200)e^{-t}] \\ &= -(w_0 - 1200)e^{-t} = (1200 - w_0)e^{-t}. \end{aligned}$$

Por tanto, $w'(t) = 1200 - w(t)$; además, $w(0) = 1200 + (w_0 - 1200) = w_0$.

Si $0 < w_0 < 1200$, el peso aumenta y se aproxima a 1200 libras. Si $w_0 = 1200$, la solución es constante. Aunque matemáticamente un valor $w_0 > 1200$ produciría una trayectoria decreciente hacia 1200, ese caso queda fuera de la interpretación habitual de ganancia de peso de

un becerro recién nacido.

5. Conclusiones

La separación de variables permitió resolver ambos problemas y evidenciar el significado de sus parámetros. En el problema 63, las tres soluciones parten de 60 libras y comparten el límite de 1200 libras; aumentar k únicamente reduce el tiempo necesario para acercarse a ese límite. Los tiempos de venta calculados son aproximadamente 1.3091, 1.1637 y 1.0473 años para $k = 0.8, 0.9$ y 1 , respectivamente. En el problema 64, el peso inicial queda incorporado en la constante de integración, dando una expresión válida para cualquier w_0 . La derivación directa y la sustitución de las condiciones iniciales confirman todas las soluciones.

Temporary page!

$\LaTeX$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\LaTeX$ now knows how many pages to expect for this document.